

Registrazione di Immagini

La registrazione delle immagini consiste nel combinare immagini provenienti da acquisizioni diverse, in modo da poter fonderne le informazioni e darne una rappresentazione complessiva. In definitiva un algoritmo di registrazione deve individuare per ciascun pixel/voxel di una immagine il pixel/voxel corrispondente nell'altra immagine.

Vi sono ovviamente numerose difficoltà legate ai diversi modi di rappresentare la stessa realtà fisica tipici di ciascuna modalità, alla posizione del paziente durante l'acquisizione e ai parametri con cui è stata realizzata.

Registrazione Intrinseca a Livello di Acquisizione

Esistono macchine di acquisizione (TAC-PET, TAC-SPECT) in grado di acquisire in una singola seduta due tipologie di immagini. Più di recente sono entrate sul mercato macchine ibride MR-PET con le stesse caratteristiche.

L'acquisizione non è realmente contemporanea, nel senso che le immagini TAC vengono acquisite in pochi secondi mentre le immagini di medicina nucleare richiedono tempi più lunghi (decine di minuti). Tuttavia, il fatto che la posizione del paziente sia immutata durante l'esame garantisce in genere un ottimo allineamento dei volumi di dati acquisiti a livello di acquisizione, salvi i disallineamenti dovuti al respiro ed ai movimenti involontari del paziente.

Registrazione su Base DICOM

Le immagini biomediche in formato DICOM contengono informazioni sulla posizione dell'immagine rispetto al sistema di riferimento DICOM, che è quello del paziente. Come visto in precedenza, utilizzando i campi DICOM opportuni è possibile calcolare le coordinate di ogni pixel/voxel dell'immagine rispetto al sistema di riferimento DICOM.

In pratica si calcola la normale alla slice facendo il prodotto scalare tra i due versori planari letti nel campo **ImageOrientationPatient**. Si ottengono in questo modo i tre versori:

$$\begin{aligned}v_x &= (v_{x,x}, v_{x,y}, v_{x,z}) \\v_y &= (v_{y,x}, v_{y,y}, v_{y,z}) \\v_z &= (v_{z,x}, v_{z,y}, v_{z,z}) = v_x \times v_y\end{aligned}$$

Posizione Iniziale dell'Immagine

Si legge il vettore **P** dal campo **ImagePositionPatient**, che rappresenta le coordinate xyz del centro del primo pixel (tipicamente il pixel con coordinate $i = 0, j = 0, k = 0$) dell'immagine 3D nel sistema di riferimento DICOM:

$$\mathbf{P} = (p_x, p_y, p_z)$$

Calcolo delle Coordinate del Pixel

Dato un pixel di coordinate (i, j, k) sull'immagine 3D (dove i è l'indice lungo la direzione v_x , j lungo v_y , e k lungo v_z), le coordinate del pixel nel sistema di riferimento DICOM sono:

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} c_x \\ c_y \\ c_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_x + dx i v_{x,x} + dy j v_{y,x} + dz k v_{z,x} \\ p_y + dx i v_{x,y} + dy j v_{y,y} + dz k v_{z,y} \\ p_z + dx i v_{x,z} + dy j v_{y,z} + dz k v_{z,z} \end{pmatrix}$$

Nota la griglia dalle coordinate di due immagini rispetto allo stesso riferimento, è possibile interpolare una delle due immagini rispetto alle coordinate dell'altra, si ottengono così due immagini tra loro registrate rispetto al riferimento DICOM.

Volendo preservare la definizione spaziale delle immagini, tipicamente si sceglie di interpolare l'immagine con peggiore risoluzione rispetto a quella con migliore risoluzione spaziale.

□ **Info:** Posizione del Paziente

Il sistema DICOM suppone che l'asse piedi-testa del paziente sia coincidente con l'asse dello scanner. La posizione z dell'origine degli assi viene decisa dall'operatore attraverso un puntatore laser su un riferimento anatomico.

Il campo DICOM **PatientPosition** contiene informazioni sulla posizione del paziente (supino, prono, testa o piedi in avanti).

Anche se la posizione del paziente nei due scanner non è esattamente la stessa, la registrazione su base DICOM consente comunque di avere una registrazione approssimata delle immagini, e quindi rappresenta una **pre-registrazione** che viene applicata prima di algoritmi più complessi.

Problema della Registrazione

Da un punto di vista formale, date le coordinate p_A e p_B che definiscono la posizione dei pixel in due immagini A e B e una trasformazione spaziale T da uno spazio di coordinate all'altro, il problema della registrazione equivale a determinare la trasformazione T in modo che la funzione di mapping:

$$T : p_A \rightarrow p_B \iff T(p_A) = p_B$$

risulti nel "migliore" allineamento di A e B.

Terminologia Fondamentale

Termine	Definizione
Search Space	Dominio di definizione di T
Mettrica di Registrazione	Funzione che definisce la qualità dell'allineamento (similarity metric)
Strategia di Ricerca	Algoritmo di ottimizzazione per trovare T

□ **Suggerimento:** Complessità

In generale il problema della registrazione è **NP-completo**, quindi la strategia di ricerca adotterà un algoritmo di ottimizzazione.

Trasformazione Rigida 3D

Per una registrazione rigida 3D la trasformazione T è una matrice 4x4 definita come:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \beta \cos \gamma & \cos \alpha \sin \gamma + \sin \alpha \sin \beta \cos \gamma & \sin \alpha \sin \gamma - \cos \alpha \sin \beta \cos \gamma & t_x \\ -\cos \beta \sin \gamma & \cos \alpha \cos \gamma - \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma & \sin \alpha \cos \gamma + \cos \alpha \sin \beta \sin \gamma & t_y \\ \sin \beta & -\sin \alpha \cos \beta & \cos \alpha \cos \beta & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix}$$

Dove (t_x, t_y, t_z) sono i vettori di traslazione e (α, β, γ) sono gli angoli di rotazione. La trasformazione dipende da **6 parametri**.

Mettrica Esempio: Differenza Quadratica

$$MQ(A, B) = \sqrt{\sum_{i,j \in S} (a_i - b_j)^2}$$

dove:

- a e b : Valori dei pixel delle due immagini
- i, j : Indici che specificano la stessa posizione geometrica
- S : Porzione di spazio dove le immagini sono sovrapposte

Search Space

Il search space dipende dalle **dimensioni** delle immagini e dal **tipo di trasformazione** geometrica.

Dimensioni della Registrazione

Tipo	Parametri (rigida)	Descrizione
2D/2D	3	Assume piani di acquisizione coincidenti
2D/3D	6	Piano vs volume (es. US real-time vs TAC)
3D/3D	6	Volumi tomografici - caso più comune

□ **Info:** Considerazioni Temporal

Se la registrazione deve fornire risultati in **tempo reale** (es. sala operatoria), il tempo diventa un parametro critico. La registrazione 2D/2D è più veloce della 3D/3D.

Tipi di Trasformazione

a) Trasformazione Globale

La stessa trasformazione viene applicata a tutti i punti. Include la trasformazione rigida come caso particolare.

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} W_{11} & W_{12} & W_{13} & W_{14} \\ W_{21} & W_{22} & W_{23} & W_{24} \\ W_{31} & W_{32} & W_{33} & W_{34} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix}$$

Una trasformazione globale completa è descritta da **12 parametri incogniti**:

- **Rotazione**
- **Traslazione**
- **Scaling** (zoom)
- **Shearing** (deformazione geometrica)

b) Trasformazione Locale (Non-rigida)

Ogni pixel può essere trattato in modo indipendente. Il numero teorico di gradi di libertà è $12N$ (dove N è il numero di pixel/voxel), ma si usano **ipotesi semplificative**.

□ **Esempio:** Algoritmi di Warping

Sull'immagine viene definita una griglia e la trasformazione modifica la posizione dei nodi. I pixel si muovono "trascinati" dai nodi più vicini. Le incognite diventano $3N$ dove N è il numero di nodi.

Spesso un algoritmo di registrazione usa **passi successivi**: prima trasformazioni globali per una registrazione approssimata, poi trasformazioni locali per il raffinamento.

Metrica di Registrazione

Il cuore della registrazione è la scelta della **metrica di registrazione**, cioè della funzione che misura la bontà dell'allineamento.

Classificazione delle Metriche

Metriche di Registrazione

- └ Basate su Features
 - | └ Marker estrinseci (fissati al paziente)
 - | └ Marker intrinseci (anatomici o geometrici)
- └ Basate sui Livelli di Grigio
 - | └ Metodi scalari (centro gravità, assi principali)
 - | └ Metodi su immagine intera (Mutua Informazione)

Metriche Basate su Features

- **Marker estrinseci:** Oggetti visibili fissati al paziente (invasivi ma accurati)
- **Marker intrinseci:** Punti anatomici o geometrici estratti dall'immagine

□ **Attenzione:** Limitazioni

Le tecniche basate su marker non possono essere utilizzate per registrare organi deformabili come il cuore o l'addome.

Metriche Basate sui Livelli di Grigio

Operano direttamente sui livelli di grigio, senza necessità di segmentazione.

□ **Suggerimento:** Mutua Informazione

La **Mutua Informazione** (descritta nel prossimo capitolo) è particolarmente utile quando i livelli di grigio cambiano nel tempo (es. serie temporali di perfusione), poiché non assume linearità nella relazione tra le variabili.

Procedura di Ottimizzazione

I parametri di allineamento possono essere:

1. **Calcolati esplicitamente** (solo per problemi semplici)
2. **Stimati tramite ottimizzazione** (caso generale)

Algoritmi di Ottimizzazione

Tipo	Esempi	Caratteristiche
Locali	Powell, Simplexso, Brent, Newton-Raphson, Gradiente	Dipendono fortemente dalle condizioni iniziali
Globali	Algoritmi Genetici, Simulated Annealing	Convergenza per spettro più ampio di condizioni iniziali

Le **condizioni iniziali** (prima stima di T) vengono tipicamente ottenute dalla registrazione su base DICOM.

□ **Info:** Approfondimenti

Per maggiori dettagli sugli ottimizzatori globali, si vedano:

- Ottimizzatori Globali
- Evolutionary Computation